



方法二

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin 2x} - \sqrt{1-\sin 2x}}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+\sin 2x} + \sqrt{1-\sin 2x}} \cdot \frac{2\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2.$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\sin 2x)^{x^2} - 1}{x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2 \ln(1+\sin 2x)} - 1}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \ln(1+\sin 2x)}{x - \sin x} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \sin x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{1 - \cos x} = 12. \end{aligned}$$

【例 2】求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x}{x^3}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \sin x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3},$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \sin x}{\sin^3 x} \stackrel{\sin x = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{3t^2} = -\frac{1}{6},$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$ 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x}{x^3} = -\frac{1}{3}.$$

【例 3】求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\sin x - x}{x}\right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

【例 4】求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\arcsin x} - e^{\sin x}}{x^3}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\arcsin x} - e^{\sin x}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} \cdot \frac{e^{\arcsin x - \sin x} - 1}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\arcsin x - \sin x} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} - \cos x}{3x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} - 1] + (1 - \cos x)}{3x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)(-x^2) + \frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

【例 5】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1+\cos x}{2}\right)^x - 1}{(1-\sqrt{\cos x})\ln(1+2x)}$.

【解】 由 $\left(\frac{1+\cos x}{2}\right)^x - 1 = e^{x \ln\left(\frac{1+\cos x}{2}\right)} - 1 \sim x \ln\left(1 + \frac{\cos x - 1}{2}\right) \sim x \cdot \frac{\cos x - 1}{2} \sim -\frac{x^3}{4}$,
 $1 - \sqrt{\cos x} = \frac{1 - \cos x}{1 + \sqrt{\cos x}} \sim \frac{x^2}{4}$, $\ln(1+2x) \sim 2x$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1+\cos x}{2}\right)^x - 1}{(1-\sqrt{\cos x})\ln(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{4}}{\frac{x^2}{4} \cdot 2x} = -\frac{1}{2}.$$

【例 6】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\cos x} - \sqrt{1+\tan x}}{x[x - \ln(1+x)]}$.

【解】 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 得 $x[x - \ln(1+x)] \sim \frac{x^3}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\cos x} - \sqrt{1+\tan x}}{x[x - \ln(1+x)]} &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\cos x} - \sqrt{1+\tan x}}{x^3} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x\cos x} + \sqrt{1+\tan x}} \cdot \frac{x\cos x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\cos x - \tan x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\cos x - x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{3x^2} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}. \end{aligned}$$

【例 7】 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - (\sin x)^x}{x^3}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - (\sin x)^x}{x^3} = -\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \cdot \frac{\left(\frac{\sin x}{x}\right)^x - 1}{x^3} = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(\frac{\sin x}{x}\right)^x - 1}{x^3}$
 $= -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x \ln \frac{\sin x}{x}} - 1}{x^3} = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2}$
 $= -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(1 + \frac{\sin x - x}{x}\right)}{x^2}$
 $= -\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x^3}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6}.$

【例 8】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} - 2}{x^4}$.

【解】 方法一

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} - \frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{4x^3} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} \cdot \frac{\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1+x^2}}{x^2}$$

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)



$$= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{-2x^2}{x^2} = -\frac{1}{4}.$$

方法二

由 $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + o(x^2)$ 得

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + o(x^4), \sqrt{1-x^2} = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + o(x^4),$$

$$\text{则 } \sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} - 2 \sim -\frac{1}{4}x^4,$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} - 2}{x^4} = -\frac{1}{4}.$$

【例 9】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}.$

【解】 由 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$,

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4), \text{ 于是 } \cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4),$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

【例 10】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^t \cos t dt - x - \frac{x^2}{2}}{(x - \tan x)(\sqrt{1+x} - 1)}.$

【解】 因为 $\sqrt{1+x} - 1 = (1+x)^{\frac{1}{2}} - 1 \sim \frac{x}{2}$,

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{3x^2} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{x^2} = -\frac{1}{3}$, 所以 $x - \tan x \sim -\frac{x^3}{3}$,

$$\text{于是 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^t \cos t dt - x - \frac{x^2}{2}}{(x - \tan x)(\sqrt{1+x} - 1)} = -6 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^t \cos t dt - x - \frac{x^2}{2}}{x^4}$$

$$= -6 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - 1 - x}{4x^3} = -\frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - 1 - x}{x^3},$$

因为 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$,

所以 $e^x \cos x = 1 + x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 于是 $e^x \cos x - 1 - x \sim -\frac{x^3}{3}$,

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^t \cos t dt - x - \frac{x^2}{2}}{(x - \tan x)(\sqrt{1+x} - 1)} = \frac{1}{2}.$$

情形二: 1^∞ 型

【思路分析】

计算 1^∞ 型的极限时, 按照如下步骤进行:

- (1) 凑 $(1+\Delta)^{\frac{1}{\Delta}}$ 的形式.
- (2) 凑重要极限形式时, 保持恒等变形.
- (3) 1^∞ 的极限也可以采用先取对数再极限的方式计算.

【例 11】求 $\lim_{x \rightarrow 0} [e^x + \ln(1+2x)]^{\frac{2}{x}}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} [e^x + \ln(1+2x)]^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ [1 + e^x - 1 + \ln(1+2x)]^{\frac{1}{e^x - 1 + \ln(1+2x)}} \right\}^{\frac{2[e^x - 1 + \ln(1+2x)]}{x}}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2[e^x - 1 + \ln(1+2x)]}{x}} = e^{2 \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{x} \right]} = e^6.$

【例 12】求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+\sin x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+\sin x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[1 + \frac{\ln(1+\sin x) - x}{x} \right]^{\frac{x}{\ln(1+\sin x) - x}} \right\}^{\frac{\ln(1+\sin x) - x}{x^2}}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin x) - x}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin x) - \sin x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2}},$
 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin x) - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin x) - \sin x}{\sin^2 x} \stackrel{\sin x = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = -\frac{1}{2},$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = 0$ 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+\sin x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$

【例 13】求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^{2x^2 - x + 1}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^{2x^2 - x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \left(\cos \frac{1}{x} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{\cos \frac{1}{x} - 1}} \right\}^{(2x^2 - x + 1)(\cos \frac{1}{x} - 1)}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2 - x + 1)(\cos \frac{1}{x} - 1)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x + 1}{x^2} \cdot x^2 \cdot (\cos \frac{1}{x} - 1)}$
 $= e^{2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{1}{x} - 1}{\frac{1}{x^2}}} \stackrel{\frac{1}{x} = t}{=} e^{2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{t^2}} = e^{-1}.$

【例 14】求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \arcsin x}{1 + \arctan x} \right)^{\frac{1}{x^3}}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \arcsin x}{1 + \arctan x} \right)^{\frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{\arcsin x - \arctan x}{1 + \arctan x} \right)^{\frac{1 + \arctan x}{\arcsin x - \arctan x}} \right]^{\frac{1}{x^3} \cdot \frac{\arcsin x - \arctan x}{1 + \arctan x}}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \cdot \frac{\arcsin x - \arctan x}{1 + \arctan x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctan x}{x^3}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} - (1+x^2)^{-1}}{3x^2}}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} - 1] - [(1+x^2)^{-1} - 1]}{3x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-\frac{1}{2})(-x^2) - (-1)(x^2)}{3x^2}} = e^{\frac{1}{2}}.$

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)



【例 15】 设 $f(x)$ 连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + x + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^3$, 求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}}$.

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + x + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^3$ 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 则 $f(0) = 0, f'(0) = 0$;

由 $e^3 = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + x + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[1 + x + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x + \frac{f(x)}{x}}} \right\}^{\frac{1}{x} \cdot \left[x + \frac{f(x)}{x} \right]} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \left[x + \frac{f(x)}{x} \right]}$ 得

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[x + \frac{f(x)}{x} \right] = 3$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2$;

再由 $2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \frac{1}{2} f''(0)$ 得 $f''(0) = 4$,

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{x}{f(x)}} \right\}^{\frac{f(x)}{x^2}} = e^2$.

情形三: $\frac{\infty}{\infty}$ 型

【例 16】 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2 \ln x}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = 4 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 4 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = 0$.

【例 17】 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{e^x} = 0$.

【注解】

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln^k x (k > 0), x^m (m > 0), a^x (a > 1)$ 都趋于无穷大, 且其阶数是由低到高的, 即三个无穷大中前面除以后面极限总是零.

【例 18】 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 2x \sin x}{2x^2 + x \cos x + 1}$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 2x \sin x}{2x^2 + x \cos x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x} \sin x}{2 + \frac{1}{x} \cos x + \frac{1}{x^2}} = \frac{3}{2}$.

【例 19】 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 3}{(x-1)^a - (x+1)^a} = b (\neq 0, \infty)$, 求常数 a, b .

【解】 由 $(x-1)^a = x^a - ax^{a-1} + \dots, (x+1)^a = x^a + ax^{a-1} + \dots$ 得 $(x-1)^a - (x+1)^a = -2ax^{a-1} + \dots$,

再由 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 3}{(x-1)^a - (x+1)^a} = b$ 得 $\begin{cases} a-1=2, \\ \frac{1}{-2a}=b, \end{cases}$ 解得 $a=3, b=-\frac{1}{6}$.

【例 20】求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x}$.

【解】方法一 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x]} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t}} = e^{-\frac{1}{2}}.$

方法二

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}$$

$$\stackrel{\frac{1}{x}=t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t} = -\frac{1}{2},$$

则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = e^{-\frac{1}{2}}.$

情形四： $0 \cdot \infty$ 型

【例 21】求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \left(\arctan x + \frac{\pi}{2}\right).$

【解】 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \left(\arctan x + \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\arctan x + \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1+x^2} = -1.$

【例 22】求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan 2x \cdot \ln x.$

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan 2x \cdot \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan 2x}{x} \cdot x \ln x = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$
 $= 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -2 \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0.$

【注解】

$0 \cdot \infty$ 的极限一般转化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

情形五: $\infty - \infty$ 型

【例 23】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)$.

【解】
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x} \cdot \frac{x - \sin x}{x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$
【例 24】 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 4x + 8} + x)$.

【解】 方法一
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 4x + 8} + x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x + 8}{\sqrt{x^2 + 4x + 8} - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 + \frac{8}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{4}{x} + \frac{8}{x^2}} - 1} = -2. \end{aligned}$$

 方法二
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 4x + 8} + x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 - \sqrt{1 + \frac{4}{x} + \frac{8}{x^2}} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{(1 + 4t + 8t^2)^{\frac{1}{2}} - 1}{t}, \end{aligned}$$

 由 $(1 + 4t + 8t^2)^{\frac{1}{2}} - 1 \sim 2t + 4t^2$ 得 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 4x + 8} + x) = -2$.

【例 25】 设 $f(x)$ 二阶可导且 $f'(a) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{1}{f'(a)(x-a)} - \frac{1}{f(x) - f(a)} \right]$.

【解】
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{1}{f'(a)(x-a)} - \frac{1}{f(x) - f(a)} \right] &= \frac{1}{f'(a)} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{(x-a)[f(x) - f(a)]} \\ &= \frac{1}{f'(a)} \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x-a}} \cdot \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{(x-a)^2} \\ &= \frac{1}{f'^2(a)} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{(x-a)^2} \\ &= \frac{1}{2f'^2(a)} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x-a} = \frac{f''(a)}{2f'^2(a)}. \end{aligned}$$

 情形六: ∞^0 型

【例 26】 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^{\tan x}$.

【解】
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^{\tan x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan x \ln \frac{1}{\sqrt{x}}} = e^{-\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{x} \cdot x \ln x} = e^{-\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^0 = 1.$$

 情形七: 0^0 型

【例 27】 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x)} = e^0 = 1.$

【例 28】 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right)^{\frac{1}{x}}.$

【解】 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{\frac{\pi}{2} + \arctan x}} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{2x}{(1+x^2)^2}}{\frac{1}{1+x^2}}} = e^0 = 1.$

题型四 变积分限函数求极限问题

【例 1】 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处一阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt}{x^4}.$

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 得 $f(0) = 0, f'(0) = 2.$

由 $\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = -\frac{1}{2} \int_0^x f(x^2 - t^2) d(x^2 - t^2) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du$, 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt}{x^4} &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(u) du}{x^4} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x f(x^2)}{4x^3} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) - f(0)}{x^2} = \frac{1}{4} f'(0) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

【例 2】 设 $f(x)$ 连续, $f(0) = 0, f'(0)$ 存在, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^1 f(xt) dt.$

【解】 由 $\int_0^1 f(xt) dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(xt) d(xt) = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du$, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^1 f(xt) dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{2} f'(0).$$

【例 3】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x \frac{1}{t} \ln(1+xt) dt.$

【解】 由 $\int_0^x \frac{1}{t} \ln(1+xt) dt = \int_0^x \frac{1}{xt} \ln(1+xt) d(xt) = \int_0^{x^2} \frac{\ln(1+u)}{u} du$, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x \frac{1}{t} \ln(1+xt) dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \frac{\ln(1+u)}{u} du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \frac{\ln(1+x^2)}{x^2}}{2x} = 1.$$

【例 4】 设函数 $f(x)$ 连续且 $f(0) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt}.$

【解】 $\int_0^x f(x-t) dt \xrightarrow{x-t=u} \int_x^0 f(u) (-du) = \int_0^x f(u) du,$



$$\int_0^x t f(x-t) dt \stackrel{x-t=u}{=} \int_x^0 (x-u) f(u) (-du) = x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du, \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(u) du}{x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du + x f(x)}{\int_0^x f(u) du} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du / x + f(x)}{\int_0^x f(u) du / x}, \end{aligned}$$

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \text{ 得 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt} = \frac{f(0) + f(0)}{f(0)} = 2.$$

【例 5】 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt}$.

【解】 $\int_0^x f(x-t) dt \stackrel{x-t=u}{=} \int_x^0 f(u) (-du) = \int_0^x f(u) du,$

$$\int_0^x t f(x-t) dt \stackrel{x-t=u}{=} \int_x^0 (x-u) f(u) (-du) = x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \frac{x \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(u) du}{x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du + x f(x)}{\int_0^x f(u) du} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} + \frac{f(x)}{x}}{\frac{\int_0^x f(u) du}{x^2}},$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{\frac{1}{2}} = 3.$$

【例 6】 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 1, D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\} (t > 0)$, 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy}{\tan t - \sin t}.$$

【解】 $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r f(r) dr = 2\pi \int_0^t r f(r) dr,$

$$\text{则原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\pi \int_0^t r f(r) dr}{\tan t (1 - \cos t)} = 4\pi \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\int_0^t r f(r) dr}{t^3}$$

$$= \frac{4\pi}{3} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{tf(t)}{t^2} = \frac{4\pi}{3} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \frac{4\pi}{3} f'(0) = \frac{4\pi}{3}.$$

题型五 左、右极限问题

【例 1】 $f(x) = \frac{1 - 2^{\frac{1}{x-1}}}{2 + 2^{\frac{2}{x-1}}}$, 讨论 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

【解】 当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $2^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 0$, $2^{\frac{2}{x-1}} \rightarrow 0$, 则 $f(1-0) = \frac{1}{2}$;

当 $x \rightarrow 1^+$ 时, $2^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty$, $2^{\frac{2}{x-1}} \rightarrow +\infty$, 则 $f(1+0) = 0$,
因为 $f(1-0) \neq f(1+0)$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 不存在.

【例 2】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$.

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 2 - 1 = 1$, 得 $f(0-0) = 1$;

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 0 + 1 = 1$, 得 $f(0+0) = 1$,

因为 $f(0-0) = f(0+0) = 1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1$.

题型六 极限存在问题

【例 1】 设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = \ln(e + a_n) - 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

【证明】 已知 $a_1 > 0$,

设 $a_k > 0$, 则 $a_{k+1} = \ln(e + a_k) - 1 > \ln e - 1 = 0$,

由数学归纳法, 对任意的正整数 n , 有 $a_n > 0$;

由 $a_{n+1} = \ln(e + a_n) - 1 = \ln \left[e \left(1 + \frac{a_n}{e} \right) \right] - 1 = \ln \left(1 + \frac{a_n}{e} \right) < \frac{a_n}{e} < a_n$ 得

数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

【例 2】 设 $a_n = \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \left(1 + \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

【证明】 显然数列 $\{a_n\}$ 单调递增.

由 $\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \ln \left(1 + \frac{1}{3^2}\right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$

$$\leq \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} = 1 - \frac{1}{n} \leq 1$$

微信公众号: 顶尖考研
(ID: djky66)